

CORRIGÉ

Épreuve type bac n°4

# Exercice 1

(5 points)

## 1) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 - 2z + 5 = 0$ .

Méthode : pour  $az^2 + bz + c = 0$  à coefficients réels avec  $\Delta = b^2 - 4ac < 0$ , on écrit  $\Delta = (i\sqrt{|\Delta|})^2$  et les solutions sont  $\frac{-b \pm i\sqrt{|\Delta|}}{2a}$ , conjuguées l'une de l'autre.

Calculons le discriminant, avec  $a = 1$ ,  $b = -2$  et  $c = 5$  :

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 5 = 4 - 20 = -16$$

$\Delta < 0$  : l'équation n'a pas de racine réelle. On écrit  $-16$  comme un carré :

$$-16 = 16 \times (-1) = 16 i^2 = (4i)^2, \text{ donc une racine carrée de } \Delta \text{ est } \delta = 4i.$$

$$\text{Les solutions sont alors } z = \frac{-b \pm \delta}{2a} = \frac{2 \pm 4i}{2} :$$

$$z_1 = \frac{2 + 4i}{2} = 1 + 2i \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{2 - 4i}{2} = 1 - 2i$$

$$\text{Contrôle par la somme : } (1 + 2i) + (1 - 2i) = 2 = -\frac{b}{a} \checkmark ; \text{ par le produit : } (1 + 2i)(1 - 2i) = 1^2 + 2^2 = 5 = \frac{c}{a} \checkmark$$

$$S_{\mathbb{C}} = \{ 1 + 2i ; 1 - 2i \}$$

(0,75)

## 2) a) Vérifier que pour tout $z \in \mathbb{C}$ , $z^3 - 4z^2 + 9z - 10 = (z - 2)(z^2 - 2z + 5)$ .

Développons le second membre en distribuant  $z$  puis  $-2$  :

$$z \times (z^2 - 2z + 5) = z^3 - 2z^2 + 5z$$

$$-2 \times (z^2 - 2z + 5) = -2z^2 + 4z - 10$$

On additionne les deux lignes en regroupant les termes semblables :

$$\begin{aligned} (z - 2)(z^2 - 2z + 5) &= z^3 + (-2 - 2)z^2 + (5 + 4)z - 10 \\ &= z^3 - 4z^2 + 9z - 10 \end{aligned}$$

$\Rightarrow$  l'égalité est vraie pour tout  $z \in \mathbb{C}$

(0,5)

## 2) b) Résoudre alors dans $\mathbb{C}$ l'équation $(E') : z^3 - 4z^2 + 9z - 10 = 0$ .

Méthode : un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est nul.

D'après 2) a), l'équation  $(E')$  s'écrit sous forme factorisée :

$$(E') \iff (z - 2)(z^2 - 2z + 5) = 0$$

$$\iff z - 2 = 0 \quad \text{ou} \quad z^2 - 2z + 5 = 0$$

Premier facteur :  $z - 2 = 0$  donne  $z = 2$ .

Second facteur : d'après la question 1),  $z = 1 + 2i$  ou  $z = 1 - 2i$ .

$$\text{Contrôle sur la racine réelle : } 2^3 - 4 \times 2^2 + 9 \times 2 - 10 = 8 - 16 + 18 - 10 = 0 \checkmark$$

$$S_{\mathbb{C}} = \{ 2 ; 1 + 2i ; 1 - 2i \}$$

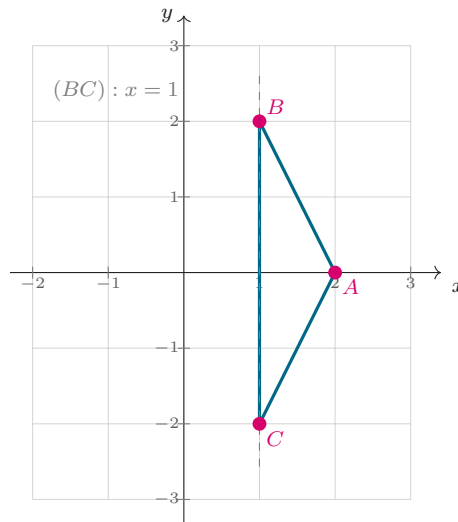
(0,5)

**3) a) Placer  $A$ ,  $B$  et  $C$  dans l'annexe ci-jointe.**

On lit les coordonnées directement sur les affixes : la partie réelle donne l'abscisse, la partie imaginaire donne l'ordonnée.

$z_A = 2 = 2 + 0i$  donne  $A(2; 0)$  ;  $z_B = 1 + 2i$  donne  $B(1; 2)$  ;  $z_C = 1 - 2i$  donne  $C(1; -2)$ .

On remarque que  $z_C = \overline{z_B}$  :  $B$  et  $C$  sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses.



Les points  $A(2; 0)$ ,  $B(1; 2)$  et  $C(1; -2)$ , et la droite  $(BC)$ .

(0,5)

**3) b) Calculer  $|z_B - z_A|$ ,  $|z_C - z_A|$  et  $|z_C - z_B|$ .**

Méthode : pour  $z = a + ib$  avec  $a$  et  $b$  réels,  $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$  ; de plus  $|z_M - z_N|$  est la distance  $NM$ .

Calculons d'abord chaque différence d'affixes, puis son module.

$$z_B - z_A = (1 + 2i) - 2 = -1 + 2i, \text{ donc } |z_B - z_A| = \sqrt{(-1)^2 + 2^2} = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}$$

$$z_C - z_A = (1 - 2i) - 2 = -1 - 2i, \text{ donc } |z_C - z_A| = \sqrt{(-1)^2 + (-2)^2} = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}$$

$$z_C - z_B = (1 - 2i) - (1 + 2i) = -4i, \text{ donc } |z_C - z_B| = |-4i| = 4$$

$$\Rightarrow AB = \sqrt{5}, AC = \sqrt{5} \text{ et } BC = 4$$

(0,75)

**3) c) En déduire que le triangle  $ABC$  est isocèle en  $A$ .**

D'après 3) b),  $AB = |z_B - z_A| = \sqrt{5}$  et  $AC = |z_C - z_A| = \sqrt{5}$ .

Les deux côtés issus de  $A$  ont donc la même longueur.

Remarque :  $BC = 4$  et  $\sqrt{5} \approx 2,24$ , donc  $BC \neq AB$  : le triangle n'est pas équilatéral.

$\Rightarrow AB = AC$  : le triangle  $ABC$  est isocèle en  $A$

(0,25)

**4) a) Justifier que  $z_E = 0$ , où  $E$  est le symétrique de  $A$  par rapport à la droite  $(BC)$ .**

Méthode : le symétrique d'un point par rapport à une droite verticale  $x = k$  a la même ordonnée, et son abscisse  $x'$  vérifie  $\frac{x + x'}{2} = k$ .

Déterminons d'abord la droite  $(BC)$ .

$B(1; 2)$  et  $C(1; -2)$  ont la même abscisse 1 : la droite  $(BC)$  est la droite verticale d'équation  $x = 1$ .

$E$  est le symétrique de  $A(2; 0)$  par rapport à cette droite : il a donc la même ordonnée 0, et son abscisse  $x_E$  vérifie  $\frac{2 + x_E}{2} = 1$ .

$$\frac{2 + x_E}{2} = 1 \iff 2 + x_E = 2 \iff x_E = 0$$

Ainsi  $E(0; 0)$  :  $E$  est confondu avec l'origine  $O$  du repère.

Contrôle :  $EB = |1 + 2i| = \sqrt{5} = AB$  et  $EC = |1 - 2i| = \sqrt{5} = AC$ , ce qui est bien conforme à une symétrie axiale d'axe  $(BC)$ . ✓

$$\Rightarrow z_E = 0$$

(0,5)

#### 4) b) Montrer que le quadrilatère $ABEC$ est un losange.

Méthode : un quadrilatère dont les quatre côtés ont la même longueur est un losange.

**Calculons** les longueurs des quatre côtés  $[AB]$ ,  $[BE]$ ,  $[EC]$  et  $[CA]$ , pris dans cet ordre.

$$AB = |z_B - z_A| = \sqrt{5} \quad (\text{question 3) b)})$$

$$BE = |z_E - z_B| = |0 - (1 + 2i)| = |-1 - 2i| = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}$$

$$EC = |z_C - z_E| = |(1 - 2i) - 0| = |1 - 2i| = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}$$

$$CA = |z_A - z_C| = \sqrt{5} \quad (\text{question 3) b)})$$

Les quatre côtés valent  $\sqrt{5}$ .

Contrôle : les diagonales  $[AE]$  et  $[BC]$  ont pour milieux respectifs les points d'affixes  $\frac{2+0}{2} = 1$  et  $\frac{(1+2i) + (1-2i)}{2} = 1$  ; elles se coupent bien en leur milieu commun. ✓

$\Rightarrow AB = BE = EC = CA = \sqrt{5}$  : le quadrilatère  $ABEC$  est un losange

(0,75)

#### 4) c) Calculer l'aire du losange $ABEC$ .

Méthode : les diagonales d'un losange sont perpendiculaires, et son aire vaut  $\frac{d \times d'}{2}$  où  $d$  et  $d'$  sont les longueurs des diagonales.

**Identifions** les diagonales : ce sont  $[AE]$  et  $[BC]$ .

$$AE = |z_E - z_A| = |-2| = 2 ; \quad BC = |z_C - z_B| = |-4i| = 4$$

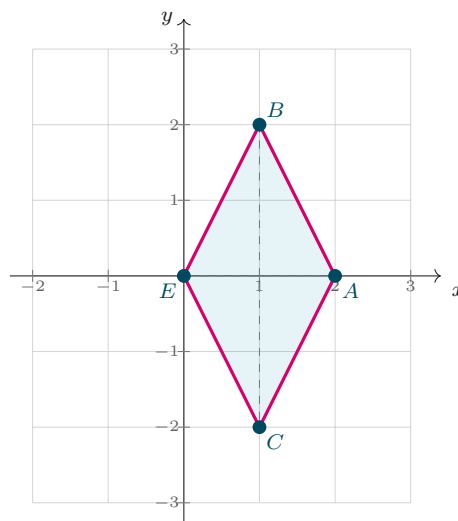
$\vec{AE}$  a pour affixe  $-2$  (réel non nul) : il est horizontal ;  $\vec{BC}$  a pour affixe  $-4i$  (imaginaire pur non nul) : il est vertical. Les diagonales sont donc bien perpendiculaires.

$$\mathcal{A}(ABEC) = \frac{AE \times BC}{2} = \frac{2 \times 4}{2} = \frac{8}{2}$$

Contrôle : le losange est formé de 4 triangles rectangles de côtés 1 et 2, d'aire  $\frac{1 \times 2}{2} = 1$  chacun, soit 4 au total. ✓

$$\mathcal{A}(ABEC) = 4 \text{ u.a.}$$

(0,5)



Le losange  $ABEC$  : côtés de longueur  $\sqrt{5}$ , diagonales  $[AE]$  et  $[BC]$  de longueurs 2 et 4.